清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　　工程经济学（A 卷）　　2017 年 06 月 18 日

姓名：　　**班级：**　　**学号：**

说明：　1. 所有的答案一律写在答题纸上，在试卷上作答无效；

2. 考试结束后，试卷与答题纸均需上交。

一、请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 为了调查同学们对于校园内使用电动车的态度，调查人员决定在清芬和听涛的十字路口随机选择步行经过的同学发放问卷。

2. 寿命期相同的多方案进行比选时，如果增量投资内部收益率大于基准收益率，说明投资额较大的方案较优。

3. 欧式期权达到行权日时，应该综合考虑期权价格、执行价格和到期日基础资产价格，决定是否行权。

4. 无追索权（即借款人仅以抵押物为上限承担还款责任）情况下，住房抵押贷款的借款家庭在还款过程中相当于始终拥有看涨期权。

5. 对于特定投资项目，采用 CAPM 法和 WACC 法计算得到的基准收益率有可能存在差异。

6. 在可行性研究报告的财务报表中，体现财务盈利能力的基本报表是现金流量表和损益表。

7. 利用回归分析法进行市场预测时，只需要因变量和自变量具有高度的相关性即可。

8. 同等条件下，越注重代际公平，社会折现率越大。

9. 不同年限的互斥方案进行比选时，总可以使用最小公倍数法进行经济效果评价。

10. 同等条件下，相比于公司融资模式，项目融资模式通常成本更高。

二、单项选择题（10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 根据 B-S 期权定价公式，其他条件不变，以下哪个参数减小会提高买入期权价格（　）

A. 标的资产的价值

B. 期权执行价格

C. 无风险利率

D. 波动性

2. 下列关于外部性的说法正确的是（　）

A. 如果某产品的生产过程存在负外部性，那么社会最优产量应该高于企业最优产量

B. 有学者利用住房交易数据研究高铁对住房的溢价，这是利用意愿调查法度量高铁的外部性

C. 共享单车对居民生活带来便利，因此它对社会仅有正外部性

D. 雄安新区将成为我国住房制度改革的试验区，对社会具有正的外部性

3. 下列关于财务评价的表述正确的是（　）

A. 风险与不确定性分析就是做敏感性分析

B. 基准收益率与内部收益率都是由项目本身决定
C. 小王在做寿命期相同的互斥方案评价时，直接按照 NPV 最大原则选出了最优方案
D. 资金的时间价值包括通货膨胀和资本真实生产能力两部分

4．下列各项指标中，应该出现在现金流量表，而不出现在损益表的是（　）
A. 销售收入
B. 项目资本金
C. 所得税
D. 建设投资

5. 下列关于可行性研究的说法错误的是（　）
A. 可行性研究能够提高项目建设速度
B. 资金来源与运用表用来考察项目的资金平衡能力
C. 可行性研究必须严格按照机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究的步骤开展
D. 考察资金平衡能力时，要求每年的累计盈余资金安全

6. 购置 A 设备花费 80,000 元，计划使用 10 年，残值为 5,000 元。为了在项目初期减少税收支出，企业拟采用加速折旧法进行折旧。若企业所得税率为 25%，与直线折旧法相比，双倍余额递减法和年数总和法在第 2 年能够为企业节省的所得税支出分别为（　）元
A. 1125，　1398
B. 1325，　1193
C. 1325，　1398
D. 1125，　1193

7. 下列说法正确的是（　）
A. 在前期，双倍余额递减法折旧速度快于年数总和法，也快于直线折旧法
B. 对于企业而言，加速折旧法总是比直线折旧法更为有利
C. 当项目资本结构发生变化时，全投资层面 NPV 可能发生变化，IRR 不发生变化
D. 两个不同期限的互斥项目比选，基准收益率的变化不会影响决策者决策

8．企业 A 面临两个不同互斥项目待选择：项目 1 为 3 年期，NPV 为 20000 万美元；项目 2 为 5 年期，NPV 为 28000 万美元。企业资本成本待定，应如何选择选择方案（　）
A. 不存在可以使选取项目 1 或 2 无差异的企业资本成本
B. 当企业资本成本取 24.5%时，选择项目 1 或 2 无差异
C. 其他因素不变，如果企业资本成本低于 25%且高于 10%，项目 1 优于项目 2
D. 其他因素不变，如果企业资本成本低于 30%且高于 24%，项目 2 优于项目 1

9. 德尔菲法的特点不包括（　）
A. 独立性
B. 匿名性
C. 收敛性

D. 客观性

10. 贷款金额为 10000 元，实际月利率为 r（r > 0），10 个月内等额偿付，支付贷款的现金流均在发生在月末。通过计算可以得每月月末剩余待支付的本金数量，绘制出 0 到 10 时点（1 月初到 10 月末）的剩余待支付本金的散点图，并用平滑曲线将各点连接。下列说法正确的是（　）（以下选项中，涉及到斜率大小均指绝对值）

A. 随着实际月利率 r 的变化，还剩余 23%本金待支付的时点在 8 时点（8 月末）和时点 10（10 月末）之间移动

B. 随着实际月利率 r 的变化，完成 50%本金支付的时点在时点 5（5 月末）和时点 6（6 月末）之间移动

C. 当实际月利率取值为 r，曲线的斜率随着时间增加而变大；实际月利率取值为 r 变化时，同一时间点的上的曲线斜率随着 r 变大而变大

D. 当实际月利率不断增加时，4 时点的曲线斜率不断减小，8 时点的曲线斜率先增大后减小

三、简答与计算（第 1、2 题各 6 分，第 3 题 8 分，共 20 分）

1. 列举三种当前项目投资的主要资金来源；并简述财务杠杆对项目的影响。

2. 工程经济学的基本方法和分析视角分别是什么？

3. 小李有一台旧设备，账面价值 20000 元。有两套方案：（1）继续使用旧设备 10 年，每年设备折旧 1000 元，残值为 10000 元，期末以 15000 元卖出旧设备；（2）购入一台新设备花费 40000 元使用 10 年。在购入新设备时，旧设备以 25000 元价格卖出。之后每年小李的工厂销售额会因为新设备而增加 4000 元，新设备每年折旧额为 3000 元，期末残值为 10000 元，期末以 25000 万元卖出新设备。从**增量收益、成本**的角度分析，小李是否应该购入新设备？（所得税税率为 30%，小李基准收益率为 7%）

注：经营过程的净现金流=（销售收入-折旧）*（1-税率）+ 折旧

如果设备的转售价格超出残值，超出的部分也要交所得税，税率为 30%。在计算转售设备的净现金流时，要将这部分税扣除。

四、案例分析（共计 40 分）

案例背景

各种形式的保障性住房（政策性住房）已经成为我国城市住房体系中的重要组成部分。目前保障房的主要建设模式分为两类：开发模式和代建模式。开发模式是由政府出让土地，房地产企业自主经营并完成项目开发；代建模式是由政府划拨土地，房地产企业进行代建。但是开发模式和代建模式都存在一定问题，使我国私营部门缺乏主观动力来参与到保障房的供应中。

北京租赁住房市场呈现出交易量和均价上升趋势。同时，出台的相关政策也大力推动着租赁住房市场的发展。2016.年 6 月，国务院办公厅发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，旨在规范住房租赁市场的发展，促进我国住房市场从以售为主向租售并举转变，并允许按规定将商业用房等物业业态改建为租赁住房。

近期北京商住房限购政策要求，开发企业在建（含在售）“商办类项目”只能销售给企事业单位、社会组织等；已销售的商办类项目再次上市出售时，可出售给企事业单位、社会组织，也可出售给个人，但个人购买受到严格的限制。这导致了商住房流动性大大减小，但给也投资租赁物业的机构投资者带来了机遇——即**整体购买商住物业，改建为租赁住房并长期持有。**

案例基本情况

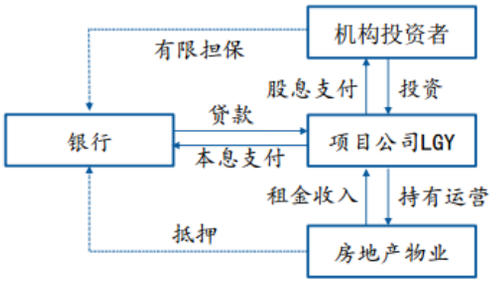
“中弘·北京像素”是由中弘地产开发的商住物业项目。该商住物业项目产权年限为 50 年：开发商在 2004 年完成购地，在 2053 年年底产权到期。项目为于朝阳区五里桥一街一号院。中弘·北京像素物业的基本情况如表所示：

项目产权年限	50 年（2004 年到 2053 年）
主力户型	50 到 55 平方米
容积率	2.38
绿化率	40%
均价（商住房限购前）	3.7 万/平方米

某知名房地产公司 A 认为：由于北京商住房限购政策会使商住房流动性大大减少，在未来一定期限内“中弘·北京像素”商住物业项目的价格会大幅下跌。A 公司经打算以合理价格收购该项目并改造为租赁住房项目来长期持有。

A 公司管理层针对该投资策划了相应的**融资模式：**

首先，A 公司主导成立项目公司 LGY；项目公司 LGY 邀请大型机构投资者 M 参与到该改造项目中来，机构投资者 M 以股权投资者的身份参与到项目中；其次，项目公司 LGY 将会把“中弘·北京像素”物业作为抵押物向银行 X 借入贷款，并按照约定来支付本息，同时机构投资者 M 会为该项目提供有限担保。整个过程中，项目公司 LGY 负责改造后的新租赁物业的运营管理，定期收取租金收入来偿付贷款本息。



“中弘·北京像素”收购

该物业持有面积为 29400 平方米，项目公司 LGY 打算在 2017 年年末整体收购该物业。在这之后，该物业的持有期为 2018 年到 2053 年，共计 36 年。商住物业限购政策颁布前，该物业的价格为 37000 元/平方米。项目公司 LGY 在“中弘·北京像素”周边搜寻具有和该物业相似土地使用年限和用途的写字楼。同时，项目公司 LGY 发现由中弘房地产公司同期开发的“中弘商务花园”租赁物业项目，单价为 2.7 万元/平发米。

在收购过程中，双方需要根据相关法律要求缴纳税费：卖方缴纳营业税和个人所得税；买方即项目公司 LGY 需要缴纳契税、印花税、测绘费、二手房交易手续费以及登记费，具体收费标准见下表所示：

契税	基准税率 3%
印花税	0.05%
测绘费	约 1.36 元/平方米
二手房交易手续费	非住宅为 10 元/平方米
登记费	80 元

项目装修及改造

项目公司 LGY 对被收购项目进行整体装修改造。装修改造费用为 1000 元/平方米。项目公司在 2018 年初对目标商住物业进行改造，当年年末完成改造工作，费用支出发生在 2018 年年末。2019 年开始正式出租。

项目租金与租金增长率估计

项目公司 LGY 估计该租赁住房的 2019 年月租金水平为 100 元/平米。同时，项目公司搜集了北京市住房租金均价的环比增长率数据，如下表所示，以此来估计未来租金增长率。该租赁项目的全部租金均发生在每年年末。

2010	16.8%
2011	11.4%
2012	10.1%
2013	7.2%
2014	3.3%
2015	9.0%
2016	8.4%

项目其他基本指标估计

空置率： 《2015 年 5 月全国城市住房市场调查报告》 显示，中国主要城市的住房空置率水平维持在 22%至 26%之间。考虑到本物业区位优势明显，乐观估计空置率为 20%

运营成本：以物业费为参考，来估算项目的运营成本。物业费一般为每月 0.8-2.5 元/平方米，即每年 9.6-30 元/平方米。本项目年度运营成本取为 18 元/平方米，且运营成本发生在每年年末。（假设运营成本不变）

问题（计算结果均保留 2 位小数，现金流量表或现金流量图中相同的年份可以用……表示）：

1. 房地产公司 A 已确定要投资该项目，并设计了相应的融资模式。其中银行债务资金比例为 70%，利率保守估计为 6%。房地产公司 A 出资 20%，大型投资机构 M 出资 10%。

（1）机构投资者 M 要求自身收益率不能低于房地产公司 A 收益率的 90%。公司 A 要求收益率为 10%，则全投资基准收益率至少为多少？ （2 分）

（2）机构投资者 M 对市场以及项目风险进行了细致分析，类似于该项目的租赁持有物业的风险溢价为 9.9%。无风险收益率为 4%。若房地产公司 A 要求收益率为 10%，利用 CAPM 模型和 WACC 方法计算自有投资收益率。 （2 分）

2. 项目公司 LGY 应如何确定**“中弘·北京像素”的**收购价格：

（1）使用限购前的房价，即 37000 元/平方米；（2）在该物业周边搜寻具有和该物业相近土地使用年限和相似物业用途的写字楼，再对这些写字楼价格进行适当调整，加权平均得到该物业价格；（3）使用中弘房地产公司同期开发的“中弘商务花园”租赁物业单价，为 2.7 万元/平发米

上述 3 种定价方式，哪一项最不合理，解释原因。 （2 分）

3. 项目公司 LGY 确定**“中弘·北京像素”**收购价格为 2.6 万/平方米，该物业估值（总收购价）为多少？（总收购价=物业价格+买方所付税费） （2 分）

**此问的数据以及结果将会用到后续的分析中

4. ①请利用移动平均法来确定 2017 年租金增长率（n=3）； （2 分）

②使用二次移动平均法来预测 2017 年租金增长率（在两次移动平均中，n 取值均为 2）（2 分）

5. 经过讨论，项目公司 LGY 确定未来租金增长率恒定为 5%。资本结构如 1 题题干所示，房地产公司 A 收益率为 10%，大型机构投资者 M 收益率为 9%，银行贷款利率为 6%。贷款从 2017 年年末借入，之后 20 年每年等额还款。
注：购买物业的支出发生在 2017 年年末，装修改造成本发生在 2018 年年末，运营收益、成本、偿还银行贷款均在各年年末。
①项目公司 LGY 需要融资共计 80000 万，依据资本结构，计算银行贷款金额。 （2 分）
②请绘制项目自有资金层面的现金流量图与全投资层面的现金流量图，并标注具体现金流大小。（项目起始时点为 2017 年年初） （6 分）
③求项目全投资层面的 IRR（全投资 IRR 在 6%到 8%之间）（2 分）

6. 基于敏感性分析，确定自有资金层面上“租金”的盈亏平衡点；当租金为 130 元/月*平方米时，来确定全投资层面上“空置率”的盈亏平衡点。（6 分）

7. 经过讨论，项目公司 LGY 找到一家专门经营租赁物业项目的公司 B，打算将项目转售给 B 公司。B 公司称，租金增长率能维持 8%，B 公司将在经营期第五年年末（2023 年年末）以 120000 万元收购项目；否则将以 80000 万元收购。

	乐观估计	悲观估计
租金增长率	8%	5%
该情况出现的概率	60%	40%

求全投资层面的期望 NPV（全投资基准收益率不变） （6 分）

8. 项目公司资本结构以及各方基准收益率如 5 题所示。如果在项目开始之前，机构投资者决定撤资。房地产公司 A 可以自己出资或者再向银行 X 贷款填补资金空缺，假设额外加入资金成本不变，即银行贷款利率为 6%，房地产公司 A 基准收益率为 10%。请定性说明 A 公司的两种决策方案会如何影响项目全投资、自有资金层面 NPV 与 IRR（即全投资 NPV、自有资金 NPV、全投资 IRR、自有资金 IRR），并简要说明原因。 （6 分）